

Examen National du Brevet de Technicien Supérieur
Session de avril-mai 2023

Spécialité : Génie Logiciel

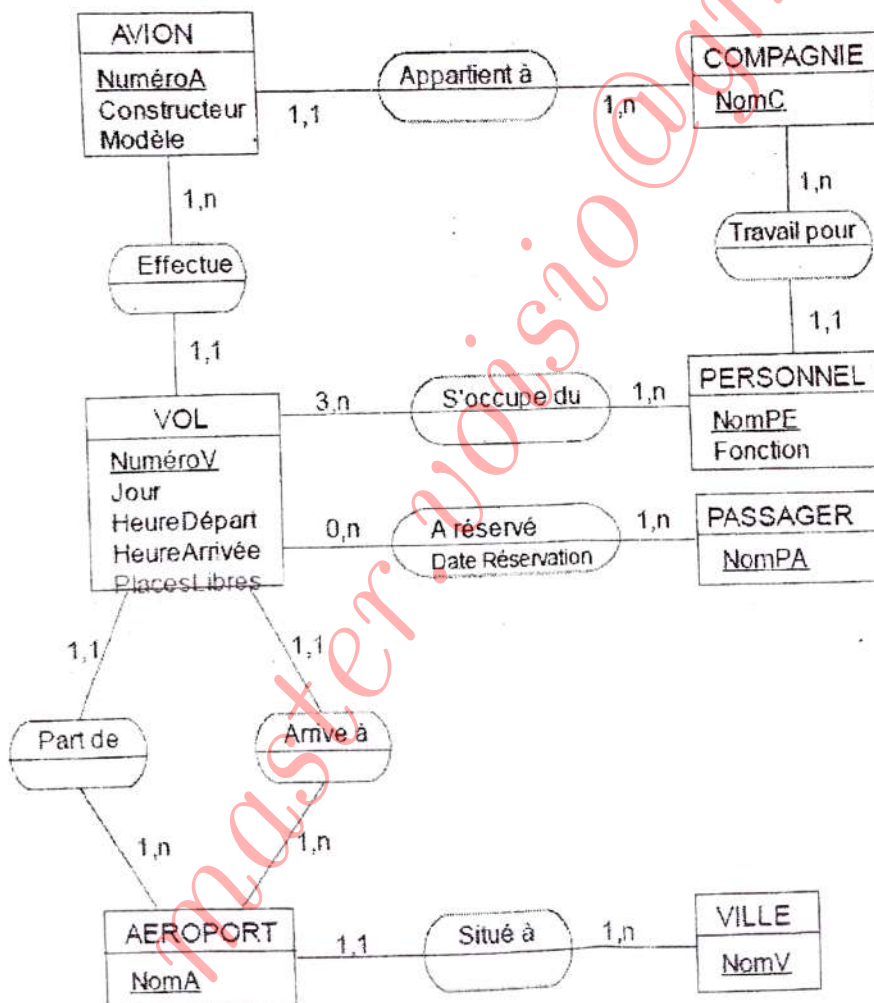
Epreuve : Epreuve Pratique de Programmation WEB et Mobile

Durée : 5h 00

PARTIE A : Programmation web dynamique (70 pts)

Section 1 : Implémentation d'une base de données Mysql (20 pts)

Le système d'information étudié concerne l'activité de gestion du système de réservation de vol dans un aéroport. Une analyse de l'existant a permis de dégager le schéma conceptuel ci-dessous:



1. Produire le MLDR correspondant à ce cas.
2. Créer cette base de données et toutes les tables.

(5pts)
(15pts)

Section 2 : Structuration d'une page web et dataweb avec HTML, PHP (50pts)

- 1) Réalisez le formulaire qui permet d'enregistrer un vol. (30pts)
- 2) Réalisez l'état qui affiche la liste des passagers du vol de la question 1) (20pts)

PARTIE B : Développement d'application mobile (30pts)

On souhaite que les propriétaires d'appartement puissent mettre en ligne leurs offres à l'aide d'une application mobile. On a pour cela besoin des développeurs d'application mobile pour mettre sur pied une solution sous androïde. Vous êtes sollicités pour cette réalisation.

À l'aide de vos connaissances en programmation web mobile, réalisez l'interface appropriée pour cette fonctionnalité.

- Maquette de l'interface Homme/Machine (5pts)
- Réalisation de votre maquette (15pts)
- Connexion à la base de données (10pts)

Examen National du Brevet de Technicien Supérieur
Session de avril-mai 2023

Spécialité : Génie Logiciel

Epreuve : Epreuve Pratique de SI et POO

Durée : 5h 00

PARTIE 1 : Cas Pratique

Section 1 : Etude de cas : Système d'Information de gestion de réservation des salles de cours et du matériel pédagogique **25 pts**

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des équipements (salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur)).

Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel).

Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants).

Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants.

Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

- Proposez un diagramme de cas d'utilisation pour ce système. (4pts)
- Proposez un diagramme de séquence de conception pour le cas d'utilisation Effectuer_Réservation qui permet d'enregistrer une réservation dans le système. (4pts)
- Proposez un diagramme de classe pour ce système. (4pts)
- Transformez votre diagramme de classe en model logique de données relationnel. (4pts)
- Proposez un masque de saisie pour enregistrer la réservation. (4pts)

Section 2 : Administration de BD avec MYSQL sur Machine (35pts)

L'objectif de cette section est d'implémenter le modèle logique obtenu dans la section 1.

- Créez dans MYSQL, en intégrant toutes les contraintes la base de données de la première section. (15pts)
- Ecrire en SQL la requête qui permet d'afficher la liste des vidéos projecteurs disponibles le lundi 15 janvier 2022 entre 12h et 17h. (10pts)
- Ecrire en SQL la requête qui permet d'afficher la liste des équipements jamais réservés. (10pts)

PARTIE 2 : POO sur machine 40pts

Section 1 implémentation des IHM 20pts

- Créer la classe « Equipement » de votre diagramme de classe en Java. Un équipement peut être une « salle » ou un « matériel ». (10pts)
- Implémenter en Java le formulaire de la question (e) de la partie 1. (10pts)

Section 2 : Interfaçage avec la BD 20 pts

- Ecrire en Java le code permettant de se connecter et ajouter les données du formulaire réalisé à la question (b.) de la partie 2. Votre code doit être conforme au diagramme de séquence de la question P1-S1-b (20pts)

Examen National Du Brevet De Technicien Supérieur – Session 2023

Spécialité/Option : GENIE LOGICIEL (GL)

Epreuve écrite : ALGORITHMIQUE ET STRUCTURE DE DONNEES

Crédit : 07

Durée : 4 heures

PARTIE A : SYNTAXE DE L'ALGORITHME 5pts

1. Définir : Algorithme, programme récursif 1pt
2. Quelles sont les étapes de résolution d'un problème algorithmique ? 1pt
3. Donnez les caractéristiques d'un algorithme 1pt
4. Donnez les avantages et les inconvénients entre les tableaux, les fichiers et les listes chaînées. 2pts

PARTIE B : ECRITURE D'ALGORITHME 7pts

Exercice 1 :

- a) Proposer une fonction qui reçoit un nombre N et retourne 1 si N est un nombre premier, 0 sinon. Donner la complexité en temps de calcul de cette fonction . 2pts
- b) Quelle est la complexité de cet algorithme ? 1pt

Exercice 2 :

En utilisant un schéma itératif, Écrire une fonction **Palindrome** qui retourne vrai si un mot est palindrome, faux sinon 2pts

Exercice 3 :

Écrire une fonction **Suite** qui permet de chercher de façon récurrente les n premiers termes de la suite V définie par :

$$V_n = \begin{cases} 4 & \text{Si } n = 0 \\ 2 V_{n-1} + 3 & \text{Si } n > 0 \end{cases}$$

2pts

PARTIE C : STRUCTURE DE DONNEES AVANCEES 8pts

L'hôtel de ville de Douala aimerait avoir une application permettant de gérer les gymnases. Il y a environ 20 gymnases, chacun possédant une ou plusieurs salles ; un gymnase (numéro du gymnase, nom, adresse) est placé sous le contrôle d'un gardien (matricule du gardien, nom, adresse), ne surveillant qu'un seul gymnase.

- 1- On suppose les informations sur un gymnase sont rangées dans un vecteur et les informations sur les gardiens dans une liste chaînée
Définir les structures de données permettant de résoudre le problème posé.
(2 Pts)
- 2- Ecrire une procédure qui prend en entrée le nombre de gymnase déjà enregistré et enregistre un nouveau gymnase. (2 pts)
- 3- Ecrire une fonction qui affiche le nombre de gymnase n'ayant pas d'adresse. (2 Pts)
- 4- Ecrire une fonction qui affiche le nombre de gardiens enregistrés. (2 Pts)

Examen National Du Brevet De Technicien Supérieur – Session 2023

Spécialité/Option : GENIE LOGICIEL (GL)

Epreuve écrite : EPS

Crédit : 14

Durée : 6 heures

PARTIE 1 : Modélisation structurée « MERISE » (25 points)

A - CONNAISSANCES DE COURS

- | | |
|---|-------|
| 1 - Définir les termes suivants : Entité, Cardinalité, SGBDR, Propriété | 4 pts |
| 2 - Donner les caractéristiques principales de la méthode MERISE | 3 pts |

B – ETUDE DE CAS

L'établissement R.E.I. (Réparation Equipement Informatique) est chargé de la maintenance de matériels informatique de haut de gamme. L'augmentation de sa clientèle a entraîné une hausse non négligeable du volume des tâches administratives et de gestion (accueil, enregistrement des matériels à réparer, facturation, distribution de travail), ainsi que du nombre de documents et courriers établis (factures, avis de mise à disposition,...). Outre le directeur, le personnel de l'établissement se compose de deux secrétaires et de quinze techniciens dont cinq sont chefs d'ateliers.

Fonctions de l'établissement :

1- Réception des matériels à réparer :

Lorsqu'un particulier ou une société se présente avec un matériel ou plusieurs en panne, le secrétariat enregistre :

- les coordonnées du client (nom, adresse, n° de téléphone).
- les caractéristiques du matériel (type, marque, modèle, n° de série).
- les symptômes de panne.
- des éléments de gestion (date dépôt,...).

Un accusé de réception du matériel, établi à partir de ces informations, est remis au client.

2- Réparation du matériel :

Trois documents sont créés :

- une fiche de travail, destinée au chef d'atelier, remise avec le matériel concerné. Chaque atelier est

Spécialisé dans certains types de matériels, et chaque type de matériel n'est traité que par un seul atelier. Le

chef d'atelier organise la répartition du travail au niveau de son atelier.

- une fiche récapitulative, établie tous les matins à 9 heures, indiquent pour chaque atelier tous les matériels à

réparer, dans l'ordre chronologique de leur réception.

- une étiquette, identifiant le matériel, est collée sur ce matériel.

La réparation effectuée, le chef d'atelier reprend la fiche de travail, et y inscrit les renseignements suivants :

- Date de fin de réparation.
- Détail des pièces fournies.
- Temps de main-d'œuvre.
- Réparation effectuée (commentaire).

La fiche est ensuite transmise au secrétariat et le matériel entreposé en vue de sa remise au client.

3 Facturation :

Dès réception de la fiche de travail, le secrétariat adresse au client un avis de mise à disposition de son matériel et établit une facture qui lui sera remise lors de sa venue.

Il existe deux tarifs horaires suivant le type des pièces utilisées pour la réparation.

- 1) Etablir le Dictionnaire des données (nom symbolique, signification, type, longueur). **4 pts**
- 2) Schématiser le Modèle Conceptuel des Données (MCD). **8 pts**
- 3) Construire le Modèle logique des données (MLDR). **6 pts**

Partie 2 : Modélisation Objet UML

25pts

A – Connaissances de Cours

8 pts

1. Quel est selon vous, en une seule phrase la différence fondamentale entre la programmation procédurale et la programmation orientée objet ? **2 pts**
2. Quelle est la différence entre composition et agrégation ? **2 pts**
3. Qu'est-ce qu'une interface en java et à quoi sert-elle ? **2 pts**
4. Quelle est la différence entre la surcharge et la redéfinition ? **2 pts**

B – Cas pratique

1. Dans un magasin, un commerçant dispose d'un système de gestion de son stock d'articles,

dont les fonctionnalités sont les suivantes :

- Edition de la fiche d'un fournisseur
- Possibilité d'ajouter un nouvel article (dans ce cas, la fiche fournisseur est automatiquement éditée. Si le fournisseur n'existe pas, on peut alors le créer)
- Edition de l'inventaire. Depuis cet écran, on a le choix d'imprimer l'inventaire, d'effacer un article ou d'éditer la fiche d'un article).

Modéliser cette situation à l'aide d'un diagramme de cas d'utilisation.

8 pts

2. Le déroulement normal d'utilisation d'un distributeur automatique de billets est le suivant :

- le client introduit sa carte bancaire
- la machine vérifie alors la validité de la carte et demande le code au client
- si le code est correct, elle envoie une demande d'autorisation de prélèvement au groupement de banques. Ce dernier renvoie le solde autorisé à prélever.
- le distributeur propose alors plusieurs montants à prélever
- le client saisit le montant à retirer
- après contrôle du montant par rapport au solde autorisé, le distributeur demande au client s'il désire un ticket
- Après la réponse du client, la carte est éjectée et récupérée par le client
- les billets sont alors délivrés (ainsi que le ticket)
- le client récupère enfin les billets et son ticket

Modéliser cette situation à l'aide d'un diagramme de séquence en ne prenant en compte que le cas où tout se passe bien. NB : on identifiera les scénarios qui peuvent poser problème en incluant des commentaires dans le diagramme

7 pts

PARTIE 3 : ALGORITHMIQUE ET STRUCTURE DE DONNEES AVANCEES

(20 points)

A - Syntaxe d'algorithmes

8 pts

1. Définir pile, file

1 pt

2. Donnez les avantages et les inconvénients :

1 pt

- a) D'un vecteur
- b) D'une liste chaînée

3. Quels sont les avantages de l'utilisation des fichiers ? 1 pt
4. Qu'est-ce qu'une liste chaînée ? Pourquoi utiliser une telle structure dans un programme ? 1 pt

5. Soit la suite U_n définie par : $U_0 = 1$
 $U_{n+1} = 5 U_n + 3$

Ecrire une fonction récursive qui prend n et calcule la suite U_n pour un rang n .

2 pts

1. Ecrire un algorithme fournissant la moyenne d'un nombre n de notes obtenues par des élèves. Le premier nombre lu sur l'organe d'entrée est n , les suivants étant les notes.

2 pts

B - ECRITURE D'ALGORITHMES (7 points)

1. Ecrire un algorithme qui permet de calculer la somme d'une suite de nombres terminée par -1 1,5 pt
2. Ecrire une fonction récursive permettant de calculer le factoriel d'un nombre 1,5 pt
3. Ecrire une fonction qui prend deux chaînes et dit si elles sont dans l'ordre alphabétique ou non suivant l'ordre d'apparition comme paramètre. Le prototype de la fonction est le suivant :

Fonction ordreAlpha (ch1 : Chaîne, ch2 : Chaîne) : Booléen ; 2 pts

4. A la naissance de Marie, son grand-père Nestor, lui ouvre un compte bancaire. Ensuite, à chaque anniversaire, le grand père de Marie verse sur son compte 100 FCFA, auxquels il ajoute le double de l'âge de Marie. Par exemple, lorsqu'elle a deux ans, il lui verse 104 CFA. Ecrire un algorithme qui permette de déterminer quelle somme aura Marie lors de son n -ième anniversaire. 2 pts

C - STRUCTURES DE DONNEES AVANCEES (5 points)

La société NTSE et Fils aimerait avoir une application permettant de gérer la réparation des appareils électroménagers. Chaque matériel est caractérisé par : un code, une désignation, un type, une marque, un numéro de série et le code du client ayant déposé le matériel. Chaque client est caractérisé par : son code, son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone et la file de ses appareils. L'adresse est un enregistrement constitué de la boîte postale, la ville et le pays. Les clients sont stockés dans un vecteur pouvant contenir au plus 500 clients

1. Effectuer toutes les déclarations nécessaires pour cette gestion

1 pt

2. Ecrire une procédure qui prend le code d'un client et ajoute un nouvel appareil à ce client **1 pt**
3. Ecrire une procédure qui affiche la liste de tous les matériels d'un client donné. **1 pt**
4. Ecrire une fonction qui prend le code d'un client et retourne son nombre d'appareils **1 pt**
5. Ecrire une procédure qui affiche les informations (code, nom, prénom, adresse et numéro de téléphone) de tous les clients de l'entreprise

Partie 4 : MANIPULATION DES DONNEES

(10 points)

1. Que signifie chacun des sigles suivants : DDL, DML, DDL, DCL, TCL. **2 pts**
2. Pour chacun des sigles ci-dessus, donnez deux instructions SQL qui s'y rapportent. **2Pts**
3. Donnez une table étudiant dans MySQL, il existe un champ nom. L'on cherche un étudiant qui s'appellerait OUMAROU ou OUMAR...Donner le code SQL qui va afficher tous les étudiants dont le nom contient OUMA. **3 pts**
4. Dans la table des étudiants, l'on ne voudra pas enregistrer un étudiant de plus de 30 ans. Il existe dans cette table un champ age. Donner le code SQL qui va modifier cette table étudiant afin que le champ age n'accepte pas les étudiants de plus de 30 ans. **3 pts**

Partie 5 : INGÉNIERIE DU LOGICIEL

(20 points)

1. Génie logiciel, cahier des charges, logiciel, mock, cycle de vie d'un logiciel **4 pts**
2. Donner 5 qualités d'un cahier de charges en expliquant brièvement chacune d'elle ? **4 pts**
3. Quels sont les avantages et les inconvénients du modèle en cascade ? **4 pts**
4. Soit le tableau suivant qui effectue la comparaison entre les tests. Reproduisez-le et compléter les espaces laissés vides. **4 pts**

Test	Portée	Catégorie	Exécutant
Unitaires	Petites portions isolées du code source	Boîte blanche	Développeur Machine
Fonctionnels	Produit		Testeur
Système		Boîte noire	Testeur
Bêta	Produit/ Environnement d'exécution réel	Boîte noire	

5. Quels sont les avantages et les inconvénients des tests en boîte blanche ?

4 pts

Examen National Du Brevet De Technicien Supérieur – Session 2023

Spécialité/Option : GENIE LOGICIEL (GL)

Epreuve écrite : PROGRAMMATION

Crédit : 03

Durée : 4 heures

PARTIE 1 : PROGRAMMATION STRUCTUREE (05 POINTS)

Un magasin de reprographie facture 50 FCFA les dix premières photocopies, 25 FCFA les vingt suivantes et 10 FCFA au-delà. Ecrivez un programme C qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées et qui affiche la facture correspondante.

PARTIE 2 : PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET (05 POINTS)

Soit le programme suivant comportant la définition d'une classe nommée « **Point** » et son utilisation :

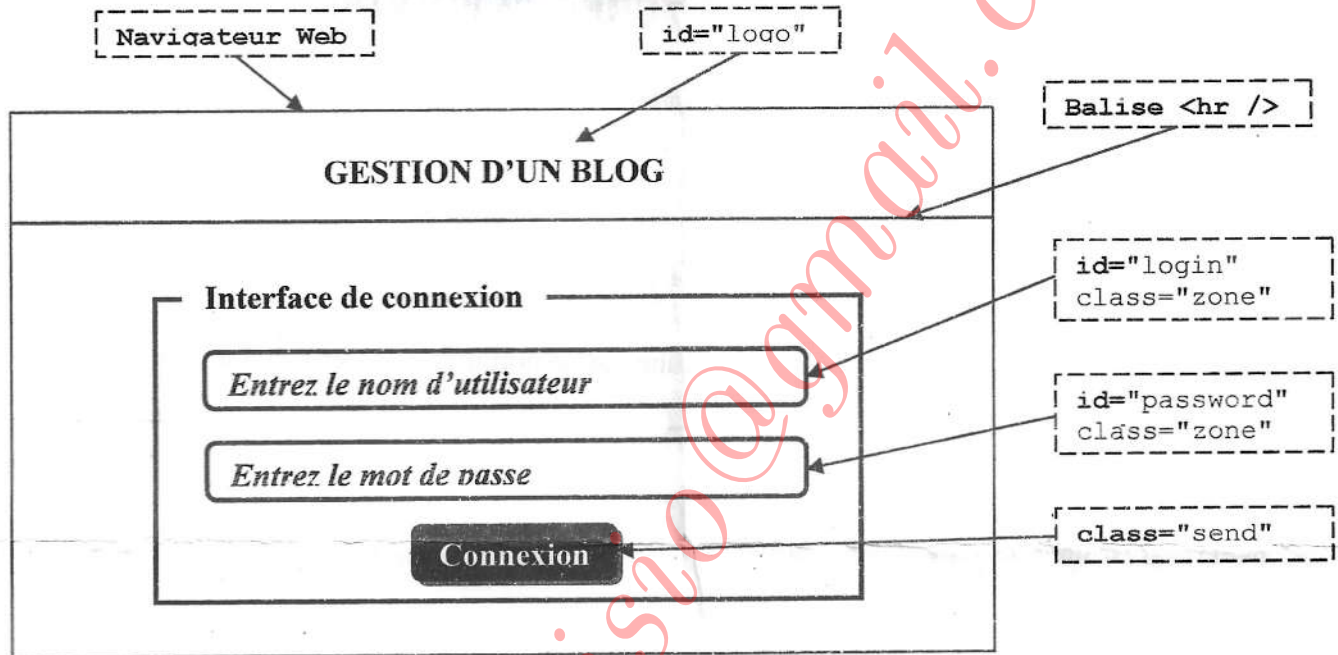
```
class Point {  
    public Point(int abs, int ord) { x= abs; y= ord; }  
  
    public void deplace(int dx, int dy) { x += dx; y += dy; }  
  
    public void affiche () {  
        System.out.println ("Je suis un point de coordonnees (" + x + ", " + y + ")")  
    ;  
    }  
    private double x ; // abscisse  
    private double y ; // ordonnee  
}  
  
public class TstPnt {  
    public static void main (String args[]) {  
        Point a= new Point(3, 5);  
        a.affiche(); a.deplace(2, 0); a.affiche();  
  
        Point b= new Point(6, 8);  
        b.affiche();  
    }  
}
```

Modifier la définition de la classe « **Point** » en supprimant la méthode « **affiche** » et en introduisant deux méthodes d'accès nommées « **abscisse** » et « **ordonnee** » fournissant respectivement l'abscisse et l'ordonnée d'un point. Adapter la méthode « **main** » en conséquence.

PARTIE 3 : PROGRAMMATION WEB (05 POINTS)

Une entreprise de la place spécialisée dans le domaine du marketing, voudrait réaliser une application Web responsive pour la gestion d'un blog. Etant expert dans le domaine du développement d'applications Web, l'entreprise fait naturellement appel à vous. En fonction des exigences soulevées par l'entreprise, vous décidez donc de mettre sur pied une maquette pour la gestion du blog dans le but de satisfaire au mieux ces exigences et de diminuer les marges d'erreurs dans votre travail.

Ainsi vous décidez que l'application Web sera constituée d'une interface de connexion nommé « **connexion.html** » permettant de se connecter à l'interface d'administration du blog.



Créez cette page HTML nommée « **connexion.html** » contenant le formulaire ci-dessus de connexion à l'application. Pensez à nommer, donner un identifiant ou une classe à vos zones de textes, boutons et textes.

NB :

- La mise en forme de cette page sera gérée avec la feuille style nommé « **style.css** ».
- Le dynamisme côté client sera géré par le fichier JavaScript nommé « **connexion.js** ».
- L'identifiant du formulaire sera « **form** ».
- La soumission du formulaire ouvre le fichier « **admin.html** ».

PARTIE 4 : PROGRAMMATION POUR TERMINAUX MOBILES (05 POINTS)

1. Définir : système d'exploitation embarqué, framework. (1pt)
2. Citez deux (02) dispositifs mobiles et donner leur fonction. (1.5pt)
3. Android est-t-il une distribution Linux ? Justifier votre réponse. (1pt)
4. Donner et expliquer brièvement l'architecture générale d'un système iOS. (1pt)
5. Pourquoi dit-on qu'AngularJS permet de créer des « **Single Page Application** » ? (0.5pt)

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
COMMISSION NATIONALE D'ORGANISATION DE L'EXAMEN
NATIONAL DU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS)

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
NATIONAL COMMISSION FOR THE ORGANIZATION
OF BTS EXAM

Examen National Du Brevet De Technicien Supérieur – Session 2023

Spécialité/Option : GENIE LOGICIEL (GL)

Epreuve écrite : RESEAUX ET ADMINISTRATION SYSTEME

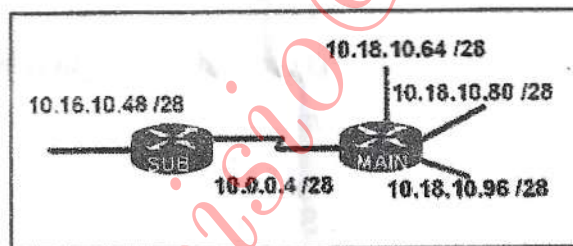
Crédit : 03

Durée : 2 heures

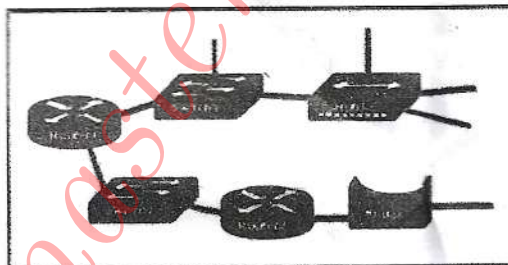
PARTIE A : RESEAU INFORMATIQUE ET TELEINFORMATIQUE (7 pts)

Section 1 : base du réseau (1 + 0.5 + 0.5 + 1 + 0.5 + 0.5 = 4 Pts)

1. Combien de machines peut-on adresser en classe A, B, C ?
2. Nommez 2 avantages de l'utilisation de switch au lieu des hubs dans un réseau Ethernet ?
3. Comment le routeur MAIN apprend-il dynamiquement une route vers le sous-réseau 10.16.10.48/28 dans le schéma ?



4. Comment les données sont-elles encapsulées lorsqu'elles sont transmises vers le bas du modèle OSI ?
5. Combien de domaines de broadcast y a-t-il dans le schéma ?



6. Quel mode de commutation LAN commence à transmettre après avoir lu uniquement les 64 premiers octets de la trame ?

Section 2 : Protocoles réseau

(0.5 + 1 + 1.5 = 3 Pts)

1. Que vérifie la commande ping 127.0.0.1 ? puis préciser le protocole réseau en charge de cette commande.
2. Un ordinateur n'arrive pas à se connecter au réseau. Citer les différentes raisons possibles et votre approche de dépannage.
3. Recopier et remplir le tableau suivant :

Protocole d'application	Protocole de transport	Numéro de port	rôle
			Ouverture des pages web
DNS			
		21	

PARTIE B : ADMINISTRATION RESEAUX (3 Pts)

1. Quel est le rôle d'un administrateur réseau (0.5 pt)
2. Que signifie SNMP ? A quoi renvoie t-il? (1 Pt)
3. Décrire les 2 modèles requis pour l'administration d'un réseau (0.5 pt)
4. A quoi servent les commandes suivantes : ifconfig, ipconfig (1 pt)

PARTIE C : ADMINISTRATION SYSTEME (4 Pts)

Soit la liste des droits d'accès suivante :

Droits d'accès en octal	Objet
744	Exercice1.doc
470	Video.mpg

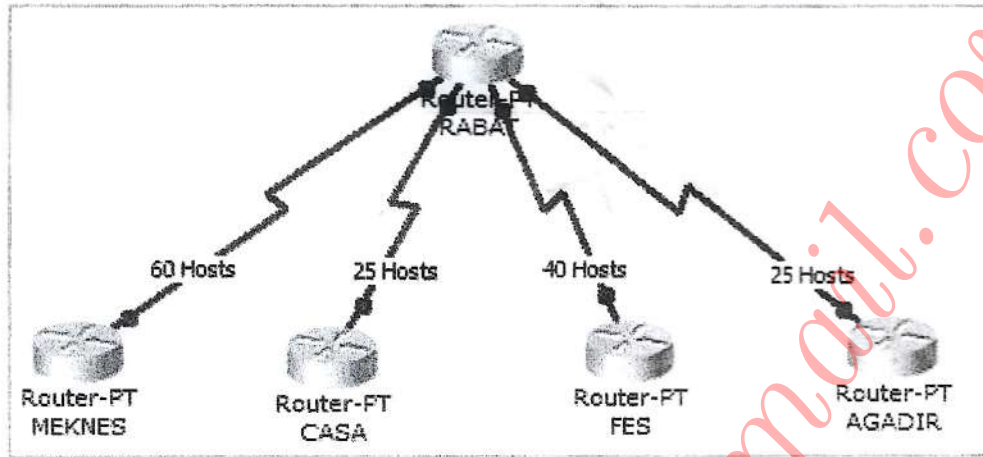
1. Quelle différence pouvez-vous faire en le système windows et linux (0.5 Pt)
2. Citer 2 rôles d'un administrateur système (1 Pt)
3. Linux attribue les droits d'accès à une ressource en discriminant les usagers en trois catégories. Quelles sont ces catégories ? (1pt)
4. Expliquer les différents droits d'accès sur les objets du tableau en dessus (1 Pt)
5. Quelle commande linux permet de changer les droits d'un fichier (0.5 Pt)
6. Quelle commande linux permet de voir les droits d'accès d'un fichier (0.5 Pt)

PARTIE D: CAS PRATIQUE

(6 pts)

Adressage IP VLSM

Vous l'administrateur réseau d'une entreprise de la place. L'installation réseau à effectuer se présente suivant la topologie ci-dessous :



1. Concevoir un plan d'adressage VLSM à partir de l'adresse réseau suivante : 192.124.16.0/21 en respectant les besoins :

- Le Réseau MEKNES: 60 hôtes.
- Le Réseau CASA: 25 hôtes.
- Le Réseau FES: 40 hôtes.
- Le Réseau AGADIR: 25 hôtes.
- Liaison WAN: 4.

2. Donner le masque de chaque réseau. 2pts
3. Donner la plage de chaque réseau. 2pts
4. Donner l'adresse de diffusion (broadcast) de chaque réseau. 2pts

Examen National Du Brevet De Technicien Supérieur – Session 2023

Spécialité/Option : GENIE LOGICIEL (GL)

Epreuve écrite : SYSTEME INFORMATIQUE

Crédit : 06

Durée : 3 heures

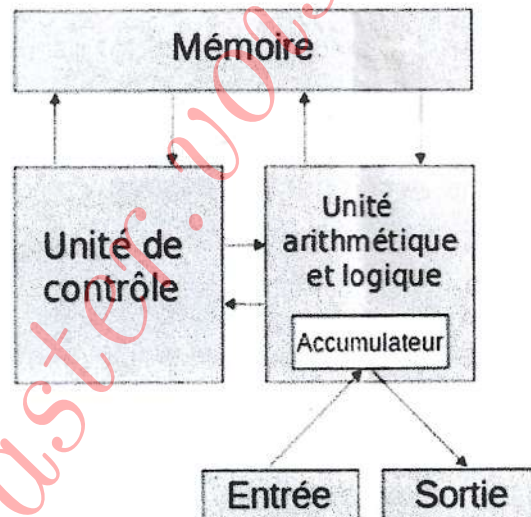
L'épreuve comporte 4 parties indépendantes :

PARTIE 1 : ENVIRONNEMENT MICROORDINATEURS 5PTS
PARTIE 2 : OUTILS DE BUREAUTIQUE ET TRAITEMENT MULTIMEDIA 6 PTS
PARTIE 3: SYSTEME D'EXPLOITATION 4 PTS
PARTIE 4: ARCHITECTURE DES ORDINATEURS 5 PTS

PARTIE 1 : ENVIRONNEMENT MICROORDINATEURS 5PTS

- a. Présenter le schéma de base du principe de fonctionnement d'un ordinateur.

3pts



- b. Quelles sont les principales différences entre la DRAM et la SRAM ? Ou utilise-t-on de la DRAM ? De la SRAM ? 1 pt
- c. Supposez un ordinateur qui utilise des mots de 32 bits. Calculer la taille maximale de sa mémoire. 0.5 pt

- d. Supposons une mémoire de 8 GBytes (GB) de données. Combien de bits peut-il enregistrer ? **0.5 pt**

PARTIE 2 : OUTILS DE BUREAUTIQUE ET TRAITEMENT MULTIMEDIA

6 PTS

Exercice 1 : Microsoft Excel

- a. Définir Tableur **0.5 pt**
- b. Si on copie la formule `=B38` dans une autre cellule, qu'est-ce que cela signifierait ? **0.75 pt**
- c. Quelle est la combinaison de touches qui permet de revenir rapidement au début d'une feuille de calcul ? **0.75 pt**
- d. Soit la feuille de calcul suivante : Quelle sera la formule pour la cellule C5 si on veut la récopier aux cellules en dessous ? **1 pt**

	A	B	C
1	Conversion de devises		
2	Canada	1	1 000 \$
3			
4	Pays	Tarif	Total
5	Angleterre	2,36	£423,73
6	États-unis	1,3	769,23 \$
7	Europe	1,83	546,45 €
8	Japon	0,0121	¥82 644,60

- e. Laquelle de ses trois fonctions va afficher le message VRAI ? **1 pt**

	A	B
1	1	<code>=ET(A1=1;A2=2)</code>
2	1	<code>=OU(A1=2;A2=1)</code>
3		<code>=SI(A1>1;"VRAI";"FAUX")</code>

Exercice 2 : Traitements Multimédia

- a. Définir numérisation et définition d'une image **1 pt**
- b. Citer deux logiciels de traitement d'image. **0.5 pt**
- c. Citer 2 formats de vidéo. **0.5 pt**

PARTIE 3 : SYSTEME D'EXPLOITATION 4 PTS

- a. Citer 4 distributions Linux **1 pt**
- b. Donner 4 type de file system(système de fichier) de votre choix **1 pt**
- c. Donner l'intérêt du Shell **1pt**
- d. Quelles différences entre un chemin absolu et un chemin relatif **0.5 pt**

- e. Quels types de fichier trouvent ton dans le répertoire /etc /home **0.5 pt**

PARTIE 4: ARCHITECTURE DES ORDINATEURS 5 PTS

L'entreprise FREROPRINT nouvellement créer et investi dans la prestation des services informatiques

Vous êtes sollicité comme technicien pour la mise en place du système informatique.

- ✓ Ceci est la fiche descriptive des 8 ordinateurs de bureau que tu dois acheter proposé par le directeur commercial

- Processeur : Pentium VI 2.4 Gz
- Mémoire : 256 Mo Ram
- 2 ports USB 2.0
- mémoire cache 64 Mo
- Disque Dur IDE 80giga
- Microsoft windows XP Professionnel
- Suite Office 2000

- a. Sachant que l'entreprise offre les services d'infographies 3D et de virtualisation critiquez cette fiche

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Processeur : Pentium VI 2.4 Gz | |
| - Mémoire : 256 Mo Ram | 1 pt |
| - 2 ports USB 2.0 | 1 pt |
| - mémoire cache 64 Mo | |
| -Disque Dur IDE 80giga | |
| - Microsoft windows XP Professionnel | 1 pt |
| - Suite Office 2000 | 1 pt |

- b. Proposez des ordinateurs (fiche technique) qui conviennent sachant que la structure valide les dépenses justifiées **1 pt**

Examen National du Brevet de Technicien Supérieur-Session de Avril-Juin 2023

Spécialité/option : Toutes les spécialités
Épreuve : Techniques d'expression anglaise
Durée : 3 heures

Crédits : 2

SECTION A: LINGUISTIC COMPETENCE (20marks)

GRAMMAR (10 marks)

I - Fill the blanks with the right form of the word from the brackets. (5 marks)

- 1) Lukong didn't went to school on time yesterday (went, go, gone, going) (1mark)
- 2) did the director arrive in the campus on time for the medal award ceremony last Monday ? (does, did, doing, done) (1mark)
- 3) This food is too little that we all will not be able to eat and be satisfied. (a little, little, a few, much) (1mark)
- 4) I've done my work very sir. (done, doing, did, does). (1mark)
- 5) Had I know I would have eaten all the food before she arrived. (would eat, will eat, will have eaten, would have eaten) (1mark)

II – Join these sentences with suitable conjunctions of your own. (5 marks)

- 1) They couldn't see Peter. They couldn't see Rose _____ (1mark)
- 2) I am wounded. I am in class _____ (1mark)
- 3) He arrived late. There was traffic Jam. _____ (1mark)
- 4) Peter and John are reading their books. The other brothers are playing. _____ (1mark)
- 5) I want to eat rice. I want to eat beans. _____ (1mark)

VOCABULARY (10 marks)

1.) Complete the following sentences with your own words. (5marks)

- a) Someone who works on the land, growing things is called a _____.(1mark)
- b) The opposite of full is _____.(1mark)

- c) If you have a toothache you might want to visit a _____. (1mark)
- d) 4. Someone who wants to lose weight or has a health problem goes on a _____. (1mark)
- e) The machine that makes a car move is its _____. (1mark)

2.) From the following list, select either the synonym or the antonym of the underlined word as indicated at the end of each statement./ (5 marks)

(poor; deadly; concern; hardworking; forced)

- a) In spite of the medical advances of recent years, AIDS is basically as fatal as ever before.
deadly (synonym) (1mark)
- b) To succeed in life you have to be a very lazy person. hardworking (antonym)
 (1mark)
- c) The officer compelled the suspect to lead him to the scene of the crime.
forced (synonym) (1mark)
- d) Some of us come from very wealthy families. poor (antonym) (1mark)
- e) The focus of economics is the production and distribution of goods and services.
concern (synonym) (1mark)

SECTION B: READING COMPREHENSION (10marks)

Read this passage carefully and answer the questions that follow.

HOW INSECTS MAKE US SICK

People commonly use the term "Insect" to include not true insects-Six legged creatures such as flies,flacs,mosquitoes,lice and beetles-but also eight legged creatures such as mites and ticks, the vast majority of insects are harmless to man and some are very beneficial. Without them, many of the plants and trees that people and animals depend on for food would not be pollinated or bear fruits. Of course there are insects that annoy man and beast with their painful bite or simply by their presence in vast number. Some also wreak havoc on crops. Worse however is the fact that insects spread sickness and death, Insects borne diseases presently, every one out of six people are infected with a disease acquired through insects.

There are two main ways that insects serve as vectors-transmitters of disease. The first is by mechanical transmission. Just as people can rack dirt into a home on unclean shoes, houseflies, may carry on their feet millions of micro-organism that is large enough doses can cause disease. Flies can pick up contamination from faeces for example and pass it on when the land on our food or drink causing illnesses such as typhoid, dysentery and even cholera.

When insects harbor viruses, bacteria or parasites inside their bodies, they can spread diseases a second way-by passing it on us through a bite. Only a small percentage of insects transmit disease to human in this way. For instance, although there are thousands of species of mosquitoes. Only the anopheles transmits malaria-the world second deadliest communicable disease (after tuberculosis) still, other mosquitoes transmit a host of different sickness "W.H.O." World Health Organization reports "of all diseases transmitting insects, the mosquito is the greatest menace, spreading malaria, dangué and yellow fever":

Through massive campaigns and the invention of powerful insecticides. These diseases were thought to have been completely eradicated from the large area of the earth. But then, the unexpected happened. Insect borne diseases began to re-emerge why? For one thing some of the insects and the microbes they carry have developed a strong protection to the insecticides and medicine used to control them. In so many poor house hold people obtain the medicine used just enough to have their symptoms and then hoard the remainder for the next wave of illness.

With such an incompatible cure, the stronger microbes may survive in a person's blood to produce a new generation of drug resistant off spring. However cleanliness should be your first line of defense -keep your home clean, and cover cooked food until it is served. Clean-up food spills right away. Don't leave dishes unwashed overnight or throw food garbage outdoor above all, wash your hands and clothes often especially after contact with people or animal. These amongst other will help you avoid insect borne diseases and live healthier.

Questions

1. What is the name given to diseases caused by insects? (2marks)

.....

2. Give one important role insects play as mentioned in the text (2marks)

.....

3. According to the text in which two ways can insects transmit diseases to us. (2marks)

a).....

b).....

4. Give one reason why insects borne diseases are still in the increase despite efforts to combat them? (2 marks)

.....

5. What should people do to prevent insect borne diseases? (2 marks)

.....

SECTION C : TRANSLATION (10 marks)

Exercise I : Translate these sentences in English. (5 marks)

1. Ravie de vous rencontrer. (1mark)
2. Au mois d'Aout, il pleut des cordes. (1mark)
3. Le bébé a pleuré toute la journée parce qu'il avait faim. (1mark)
4. Je m'appelle Michel. (1mark)
5. Tous les samedis, nous allons à la plage. (1mark)

Exercise II: Translate the sentences into French. (5 marks)

- 1- Welcome sir! (1mark)-
- 2- Please sir, may I go out? (1mark)
- 3- No smoking(1mark)
- 4- The furniture are cheap here. (1mark)
- 5- Peter will get married soon. (1mark)

SECTION D: WRITING COMPOSITION (10 marks)

Choose only one topic

1. Write a letter to the Minister of Higher Education to collect your diploma. Your name is Ondoua Abomo Elvis. You passed the BTS examination in 2016 in the International Higher Institute of AKOBO in Management. Your address
2. You are the President of an association whose main purpose is to fight against the spread of coronavirus. Your ultimate goal is to curb the spread of coronavirus. Write a letter to the Minister of Public Health of your country, giving the measures, you are going to implement to curb the spread of the virus. Your name is Numfor Alain, P.O Box Douala.
3. Would you like to leave your country after your studies and go to work in a developed country?
Why or why not? Give reasons for your choice.

Examen National Du Brevet De Technicien Supérieur – Session De Avril-Juin 2023

Spécialité/Option : CIR, MEI, MAB, GL, MSI, IIA, TEL, RS

Epreuve : COMPTABILITE GENERALE ET COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION

Crédits : 1

Durée : 2heures

PREMIERE PARTIE : COMPTABILITE GENERALE 10 PTS

Le 21 mai 2021, la PRETPORT envoie à son client ANGO la facture ci-dessous :

PRETPORT SA BP : 726 YAOUNDE		DOIT :		
ANGO		BP : 18 MFOULADJA		
FACTURE N° 187		LE 21/05/2021		
Réf	Désignation	Qtés	P U	Montant
JE	Jupes Yéyés	300	5000	
RC	Robes Evasées	200	7000	
Brut				
Escompte 1%				
Net financier				
Emballages				25 000
Port facturé				150 000
TVA 19,25%				
Net à payer				

Le 28/05, compte tenu de la fréquence de retour des jupes Yéyés vendues par ses propres clients, ANGO décide de retourner 250 jupes yéyés ainsi que les emballages de 5 000. Pour ce retour, il paye le transport à la charge de la PRETPORT d'un montant de 59 625 TTC FCFA.

Le 30/05, la PRETPORT envoie à ANGO la facture d'avoir n° AV 0024 correspondant au retour du 28 mai.

Le 1^{er} juin 2021, ANGO règle pour solde de tout compte par chèque N°DC32Z.

Travail à faire

- 1) **Etablir la facture N°187. 3pts**
- 2) **Etablir la factures avoir n° AV 0024. 3pts**
- 3) **Calculer le montant du chèque N°DC32Z. 1pt**
- 4) **Procéder à l'analyse comptable des opérations de la période au journal de ANGO. 2pts**

Partie 2 : Comptabilité Analytique 10pts

CAS DE LA SOCIÉTÉ HTA

La société HTA fabrique deux produits P1 et P2 à partir de deux matières M1 et M2, dans l'atelier A. Ce produit est vendu en gros dans les marchés de la ville de Yaoundé.

Au cours du mois de janvier 2021, on vous communique les renseignements suivants :

1- Achats de la période :

Matière M1 : 1 tonne au prix de 1000f le kg.

Matière M2 : 800kg au prix de 600f le kg.

Frais directs d'achat : 50f par kg de M1 et 120f par kg de M2.

Frais indirects d'achat (voir tableau de répartition).

2- Stocks initiaux :

Matière M1 : 200kg à 1400f le kg.

Matière M2 : 250kg pour 200 000f.

Produit P1 : 260 unités à 8600f l'unité.

Produit P2 : 100 unités à 7000f l'unité.

3- Production de la période :

❖ 240 unités de P1 : Cette production a nécessité les matières : M (160kg), N (100kg) et des charges directes pour 120 000f. Frais indirects de production (voir tableau de répartition) ;

❖ 260 unités de P2 : Cette production a nécessité les matières : M (200kg), N (180kg) et des charges directes pour 100 000f. Frais indirects de production (voir tableau de répartition).

4- Méthodes de valorisation des stocks :

- FIFO (matière M1 et produit P2).
- CMUP (matière M2 et produit P1).

6- Tableau de répartition des charges indirectes :

Eléments	Montants	Sections auxiliaires		Sections principales		
		Entretien	Admin	Approv	Atelier	Distrib.
Totaux primaires	4 076 000	800 000		256 000	1 300 000	780 000
Répartition 2ndaire :						
- Entretien		-	25%	25%	50%	-
- Administration		20%	-	20%	40%	20%
Nature U.O				Kg matières achetées	Nbre de produits fabriqués	1 000f de ventes
Nombre U.O						6150
C.U.O						

Travail à faire :

- 1- Terminer le tableau de répartition des charges indirectes. 5pts
- 2- Calculer le coût d'achat des matières M1 et M2. 1pt
- 3- Présenter les comptes d'inventaire des matières premières. 4pts

Examen National Du Brevet De Technicien Supérieur – Session De Avril-Juin 2023

Spécialité/Option : HYT, GF, MB, ET, MSE, ENR, CIR, MEI, MAB, CH, GCP, BA, TP, GEG, GT, IS, CM, FM, CME, CHS, MAVA, MECA, MIP, MN, NM, FC, ABB, DIE, IAL, BTA, PHA, MEV, GONG, GPR, STA, DA, DFD, AJ, GFI, DOT, IH, PAV, IWD, GL, MSI, IIA, TEL, RS

Epreuve : ECONOMIE GENERALE, CREATION ET ORGANISATION DE L'ENTREPRISE

Crédits : (HYT, GF, MB, ET, MSE, ENR, CIR, MEI, MAB, CH, GCP, BA, TP, GEG, GT, IS, CM, FM, CME, CHS, MAVA, MECA, MIP, MN, NM, FC, ABB, DIE, IAL, BTA, PHA, STA, DA, DFD, AJ, GFI, IH, PAV, IWD, GL, MSI, IIA, TEL, RS) (1), DOT(2), MEV(6), GONG(3), GPR(3) ,

Durée : 2heures

Partie A : Economie Générale (10 pts)

I. Connaissances générales

1. I.1.Définir : (0,25pt x 4 = 1pt)

Production - consommation - marché – Inflation.

2. I.2. Analyse des concepts

a- Quel est le nom de l'institution qui émet la monnaie fiduciaire dans la zone CEMAC ?

(1pt)

b- Quelle différence faites-vous entre la loi de l'offre et la loi de la demande ? (1pt)

c- Quelle différence faites-vous entre l'isoquant et la droite de budget du producteur ? (1pt)

d- Quelle différence faites-vous entre le comportement rationnel du consommateur et le comportement rationnel du producteur ? (1pt)

II. Etude de cas : Exercice

Soit la fonction de production suivante : $Q = 2K^2L$.

1. Que désignent les symboles K et L? (1pt)

2. Déterminer le taux marginal de substitution technique (TMSTKL). (1pt)

Le producteur dispose d'un budget $C = 200$ tandis que les prix des facteurs de production sont respectivement de $PK = 10$ et $PL = 20$.

3. Ecrire l'équation de la droite de budget du producteur. (1pt)

4. Déterminer les quantités K et L à l'équilibre. (1pt)

5. Déduire la production totale. (1pt)

Partie B : Création et organisation des entreprises (10 points)

Quand vous dites « entreprise », savez-vous vraiment de quoi vous parlez ?

Lors d'une présentation en classe, trois étudiants annoncent fièrement l'objectif de leur travail :

- Bonjour, dit le premier étudiant. Aujourd'hui, Jonathan, Vanessa et moi, Justin, allons-vous aider à comprendre ce qu'est une entreprise en vous parlant du commerce de nos parents respectifs. À toi, Vanessa.
- Je pense que mes parents sont des associés parce qu'ils travaillent ensemble dans leur société par actions. Cette société est spécialisée dans l'élevage et l'abattage des poulets. Le nom de l'entreprise est ENYEGUE – Élevage de poulets. Vous savez, la viande de poulet est succulente si vous savez comment l'apprêter. L'entreprise de mes parents est en plein essor. Elle comptait 3 employés à ses débuts, et aujourd'hui elle en compte 150. Cela fait d'elle une moyenne entreprise, je dirais. Maintenant, à toi, Jonathan.
- Moi, mon père et ma mère ne sont pas mariés. Ils sont tous les deux avocats et nous disent que dans leur société par actions, il y a cinq associés. Le nom de l'entreprise est Kamga, Mvogo, Dipita, et Associés. Ils s'occupent surtout de droit matrimonial et de droit commercial. Je tenais à vous présenter une entreprise de services. À toi, Justin.
- Moi aussi, mes parents dirigent une société par actions. Mais c'est mon père seul qui la gère et ma mère travaille pour lui. Contrairement à ce que disait Vanessa à propos de ses parents, je ne crois pas que mes parents sont des associés dans leur entreprise. Le nom de la société est Le Supermarché Gilbert ETEKI. Mon père dit que l'entreprise fait des affaires sous son nom complet. C'est étrange parce qu'il me semble qu'au Cameroun les sociétés par actions ne se font pas sous le nom complet d'individu. L'entreprise de mon père sert la région du centre et il dit vouloir étendre ses affaires en ouvrant une autre entreprise à Douala. Merci de nous avoir écoutés.

Des applaudissements saluent la fin de la présentation. L'enseignant intervient alors :

- Quelqu'un dans la classe a-t-il un commentaire à faire à nos présentateurs ?

Marie-Julie lève la main et lance spontanément :

- Quand vous dites « entreprise », savez-vous vraiment de quoi vous parlez ? Il me semble que vous mélangez tous les concepts liés aux formes juridiques des entreprises.

Les trois étudiants demeurent bouche bée devant la classe. L'enseignant félicite Marie-Julie pour sa question.

Questions :

1. Définir le terme « entreprise ». **(1pt)**
2. Définir les types d'entreprises selon la forme juridique. **(3pts)**
3. Peut-on parler d'associés dans une société anonyme ? Si non, comment appelle-t-on les partenaires dans une société anonyme ? **(2pts)**
4. Vanessa a-t-elle raison quand elle dit que l'entreprise de ses parents est une moyenne entreprise ? pourquoi ? **(2pts)**
5. Faites la différence entre une société anonyme et un établissement. **(2pts)**